

Universidade Federal do Amazonas - UFAM

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET

Sistemas de Informação

EuLevo

Itacoatiara/AM

2026

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Desenvolvedor 1: Ana Clarissy
Desenvolvedor 2: Bruno Manoel
Desenvolvedor 3: Carlos Eduardo
Desenvolvedor 4: Cintia Seixas
Desenvolvedor 5: Nelio Tobias

Público Alvo

Este documento destina-se a todos os envolvidos no desenvolvimento do projeto, incluindo a equipe responsável pela sua execução, bem como ao cliente que fará uso do produto final. Além disso, pode ser utilizado por avaliadores ou demais interessados que desejem compreender o funcionamento e as especificações do sistema.

REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Versão	Responsável	Data	Alterações
1.0	Desenvolvedor 2 Desenvolvedor 3 Desenvolvedor 4 Desenvolvedor 5	29/05/2026	Atualizações no diagrama de caso de uso, classes, objetos, e atualizações no requisitos, escolha de arquiteturas e padrões de projetos.
1.1	Desenvolvedor 1 Desenvolvedor 4	04/06/2026	Construção do diagrama de sequência.
1.2	Desenvolvedor 2	04/06/2026	Construção do diagrama de classes.
1.3	Desenvolvedor 3	05/06/2026	Construção do diagrama de objetos
1.4	Desenvolvedor 2	05/06/2026	Revisão

Tabela 1 – Registro de alterações

Sumário

- I. **Introdução**
 - 1.1. Estrutura/Visão Geral do Documento
 - 1.2. Audiência do Documento
 - 1.3. Convenções, Termos e Abreviações
 - 1.4. Descrição Geral do Sistema
 - 1.5. Descrição dos Usuários

- II. **Requisitos Gerais do Sistema**
 - 2.1. Requisitos Funcionais
 - 2.2. Requisitos Não-Funcionais
 - 2.3. Regras de Negócio

- III. **Diagramas UML**
 - 3.1. Diagramas de Casos de Uso
 - 3.2. Especificação dos Casos de Uso
 - 3.3. Diagrama de Sequência
 - 3.4. Diagrama de Atividades
 - 3.5. Diagrama de Classes
 - 3.6. Diagrama de Objeto

- IV. **Arquitetura do Sistema**
 - Visão Do Sistema
 - Estilo Arquitetural do sistema

- V. **Padrões de Projeto**

- VI. **Prototipação das Telas**

- VII. **Análise de Riscos**
 - <<ANÁLISE DE RISCOS ASSOCIADOS A PRODUÇÃO DO APP com base na visão escolhida>>

- VIII. **Apêndice**
 - Relato de Experiência
 - Documentos variados (Atas de reuniões, tema discutido, modelos, diagramas complementares, data e participantes)

1. Introdução

1.1. Estrutura/Visão Geral do Documento

Este documento tem como objetivo apresentar a especificação inicial do sistema EuLevo, descrevendo sua finalidade, público-alvo e principais características.

A seção de introdução contextualiza o sistema, descrevendo seu objetivo, público-alvo e problema a ser resolvido. Em seguida, a elicitação de requisitos aborda o levantamento das necessidades dos usuários, servindo como base para a definição dos requisitos do sistema.

Os requisitos são divididos em funcionais, que descrevem as funcionalidades, e não funcionais, que estabelecem critérios de qualidade. Complementarmente, as regras de negócio definem restrições e condições de funcionamento do sistema.

A modelagem do sistema é realizada por meio de diagramas UML, permitindo representar sua estrutura e comportamento. A arquitetura do sistema descreve a organização em camadas e a aplicação do padrão MVC, garantindo separação de responsabilidades.

Os padrões de projeto, como o Singleton, são utilizados para melhorar a organização e manutenção do sistema. Por fim, a prototipação das telas apresenta a interface do sistema, possibilitando a validação da experiência do usuário antes da implementação.

1.2. Audiência do Documento

Tipo de Público: Desenvolvedores

Descrição: Responsáveis pela implementação do sistema

Tipo de Público: Product Owner

Descrição: Responsável por validar os requisitos e funcionalidades

Tipo de Público: Equipe do Projeto

Descrição: Integrantes envolvidos no desenvolvimento

1.3. Convenções, Termos e Abreviações

RF (Requisito Funcional): Define funcionalidades que o sistema deve executar

RNF (Requisito Não Funcional): Define critérios de qualidade do sistema (desempenho, usabilidade, etc.)

Usuário: Pessoa que utiliza o sistema

Lista: Conjunto de itens organizados para um evento

Item: Produto que será levado para a confraternização

1.4. Descrição Geral do Sistema

O EuLevo é um aplicativo de lista de compras voltado para a organização de confraternizações. O sistema permite que usuários criem listas para eventos, adicionem itens e acompanhem o que será levado e por quem.

Além disso, o sistema possibilita a colaboração entre usuários, permitindo que múltiplas pessoas participem de uma mesma lista, adicionando e gerenciando itens. O aplicativo também contará com um sistema de bate-papo integrado, facilitando a comunicação entre os participantes.

1.5. Descrição dos Usuários

Os usuários desse sistema podem ser classificados:

Usuários Organizadores:

Responsáveis por criar listas de eventos, adicionar participantes e gerenciar os itens.

Usuários Participantes:

Usuários convidados para uma lista, podendo adicionar, editar e remover itens, além de indicar quais produtos irão levar.

2. Requisitos Gerais do Sistema

2.1. Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF1	Como usuário, quero criar uma lista no aplicativo, para registrar uma confraternização que desejo organizar para eventos.	Alto
RF2	Como participante de um evento, quero assumir um item da lista do evento criado pelo organizador, para indicar que serei responsável por levá-lo.	Alto
RF3	Como organizador de um evento, eu gostaria de convidar outras pessoas para participar da lista da confraternização, para que elas possam colaborar com a organização dos itens.	Alto
RF4	Como usuário, eu gostaria de usar um bate-papo dentro da lista, para combinar com os demais usuários quais itens ainda faltam e tirar dúvidas sobre a organização.	Médio
RF05	Como organizador de um evento, eu quero adicionar itens a uma lista, para que eu possa incluir tudo o que será necessário para a confraternização.	Alto
RF6	Como participante do evento, eu quero receber notificações quando novos itens forem adicionados ou modificados na lista, para que eu fique atualizado sobre o que ainda precisa ser levado.	Médio
RF7	Como organizador do evento, eu quero excluir uma lista de evento, para que eu possa remover eventos que não serão mais realizados.	Baixo
RF8	Como organizador do evento, eu gostaria de editar a lista, para que eu possa corrigir ou atualizar as informações do evento.	Médio
RF9	Como organizador do evento, eu quero visualizar o histórico de atividades da lista, para acompanhar as ações realizadas pelos participantes.	Baixo
RF10	Como participante do evento, eu quero sair de uma lista de evento, para que eu possa deixar de participar quando desejar.	Médio

RF11	Como usuário, eu gostaria de me cadastrar no aplicativo, para que eu possa acessar e utilizar as funcionalidades do sistema.	Alto
RF12	Como usuário, eu quero fazer login no aplicativo, para que eu possa acessar o sistema e utilizar suas funcionalidades.	Alto
RF13	Como usuário, eu gostaria de recuperar minha senha, para que eu possa acessar minha conta caso esqueça meus dados de login.	Médio
RF14	Como usuário, eu gostaria de editar meu perfil, para que eu possa atualizar minhas informações pessoais no sistema.	Baixo
RF15	Como organizador de um evento, eu quero editar itens de uma lista, para que eu possa corrigir ou atualizar informações dos itens.	Médio
RF16	Como organizador de um evento, eu quero remover itens de uma lista, para que eu possa excluir itens que não serão mais necessários.	Médio
RF17	Como usuário, eu gostaria de encerrar minha sessão, para que eu possa sair do aplicativo com segurança.	Baixo

2.2. Requisitos Não-Funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RN1	Como usuário, eu quero que o sistema responda rapidamente às minhas ações, para que eu tenha uma experiência fluida ao utilizar o aplicativo.	Médio
RN2	Como usuário, eu quero que o aplicativo seja fácil de usar, para que eu consiga realizar minhas tarefas sem dificuldade.	Médio
RN3	Como usuário, eu quero que o aplicativo tenha uma interface simples e intuitiva, para que eu consiga utilizar suas funcionalidades com facilidade.	Médio
RN4	Como usuário, quero que minhas informações e minhas listas fiquem protegidas por autenticação, para que apenas participantes autorizados tenham acesso ao conteúdo do evento.	Alto

RN5	O sistema deve suportar múltiplos usuários simultâneos sem perda significativa de desempenho, garantindo o funcionamento adequado durante eventos com muitos participantes.	Médio
RN6	O sistema deve apresentar tempo de resposta adequado para garantir uma boa experiência do usuário ao criar eventos e assumir itens da lista.	Médio
RN7	O sistema deve garantir a consistência dos dados, evitando duplicidade ou conflitos nas informações das listas e itens.	Alto
RN8	O sistema deve realizar backup automático das informações dos eventos e listas, garantindo a recuperação dos dados em caso de falhas.	Baixo
RN9	O sistema deve registrar as ações realizadas pelos usuários, permitindo o rastreamento de atividades para fins de controle e auditoria.	Baixo
RN10	O sistema deve garantir alta disponibilidade, permanecendo acessível aos usuários na maior parte do tempo.	Baixo

2.3. Regras de Negócio

ID	Requisito	Regra de Negócio
RN1.1	RF1	Cada evento deve possuir um identificador único
RN1.2	RF1	O sistema deve validar todos os campos obrigatórios antes de salvar
RN1.3	RF1	O evento deve ser armazenado de forma persistente no sistema
RN2.1	RF2	Apenas participantes do evento podem assumir itens
RN2.2	RF2	O primeiro usuário que marcar o item se torna o responsável
RN2.3	RF2	O nome do responsável aparece ao lado do item
RN2.4	RF2	Apenas um usuário pode ser responsável por cada item
RN2.5	RF2	Se o responsável desmarcar o checkbox, o item volta a ficar disponível para outros participantes
RN3.1	RF3	Apenas o organizador do evento pode convidar participantes
RN3.2	RF3	O convite só pode ser enviado para usuários cadastrados no sistema

RN3.3	RF3	Um mesmo usuário não pode ser adicionado mais de uma vez no mesmo evento
RN3.4	RF3	Após ser adicionado, o participante pode acessar a lista vinculada ao evento
RN3.5	RF3	O organizador pode visualizar os participantes já adicionados
RN4.1	RF4	Apenas usuários participantes do evento podem acessar o bate-papo
RN4.2	RF4	As mensagens devem estar vinculadas ao evento correspondente
RN4.3	RF4	Todos os participantes do evento podem enviar e visualizar mensagens
RN4.4	RF4	O sistema deve exibir as mensagens em ordem de envio
RN4.5	RF4	O bate-papo não deve ser acessível por usuários que não participam do evento
RN5.1	RF05	O nome do item não pode estar vazio
RN5.2	RF05	A quantidade deve ser maior que zero
RN5.3	RF05	Apenas participantes da lista podem adicionar itens
RN6.1	RF6	As notificações só devem ser enviadas para usuários que possuam o status de Participante Confirmado no evento
RN6.2	RF6	O sistema deve agrupar notificações para evitar spam caso muitas alterações sejam feitas em sequência
RN6.3	RF6	Se um item que o usuário já se comprometeu a levar for excluído, ele deve receber uma notificação prioritária de Atenção/Cancelamento
RN7.1	RF7	Apenas o organizador pode excluir a lista
RN7.2	RF7	A exclusão deve ser confirmada antes de ser realizada
RN7.3	RF7	Após a exclusão, os dados não podem ser recuperados
RN8.1	RF8	Apenas o organizador pode alterar o nome da lista e descrição
RN8.2	RF8	O nome da lista não pode estar vazio
RN8.3	RF8	A alteração deve ser refletida para todos os participantes
RN9.1	RF9	O sistema deve permitir visualizar ações realizadas no evento, como

		inclusão e alteração de itens
RN10.1	RF10	O sistema deve permitir visualizar ações realizadas no evento, como inclusão e alteração de itens
RN11.1	RF11	O e-mail informado deve ser único no sistema
RN11.2	RF11	A senha deve possuir no mínimo 6 caracteres
RN11.3	RF11	Todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos
RN11.4	RF11	O sistema deve validar o formato do e-mail
RN12.1	RF12	As senhas devem ser armazenadas de forma criptografada
RN12.2	RF12	O sistema deve oferecer uma opção de "Esqueci minha senha" para recuperação via e-mail
RN12.3	RF12	Após 5 tentativas de login mal-sucedidas, o sistema deve bloquear temporariamente a conta por questões de segurança
RN12.4	RF12	O sistema deve manter a sessão ativa por um período determinado
RN13.1	RF13	O e-mail informado deve estar cadastrado no sistema
RN13.2	RF13	O link de recuperação deve ter tempo de expiração
RN13.3	RF13	A nova senha deve atender aos critérios mínimos de segurança
RN13.4	RF13	O link de recuperação só pode ser utilizado uma vez
RN14.1	RF14	Os campos obrigatórios não podem ficar vazios
RN14.2	RF14	O sistema deve validar o formato dos dados informados
RN14.3	RF14	Apenas o próprio usuário pode editar seu perfil
RN15.1	RF15	Apenas participantes da lista podem editar itens
RN15.2	RF15	Itens reservados devem exibir um aviso antes da edição
RN15.3	RF15	O sistema deve validar os dados informados
RN16.1	RF16	Apenas participantes da lista podem remover itens
RN16.2	RF16	A remoção deve exigir confirmação do usuário
RN16.3	RF16	Itens reservados devem exibir um aviso antes da remoção

RN17.1	RF17	Apenas usuários autenticados podem encerrar a sessão
RN17.2	RF17	O sistema deve invalidar a sessão ativa ao realizar logout
RN17.3	RF17	Após o logout, o usuário não deve acessar áreas restritas sem novo login

3. Diagramas UML

3.1. Diagramas de Casos de uso

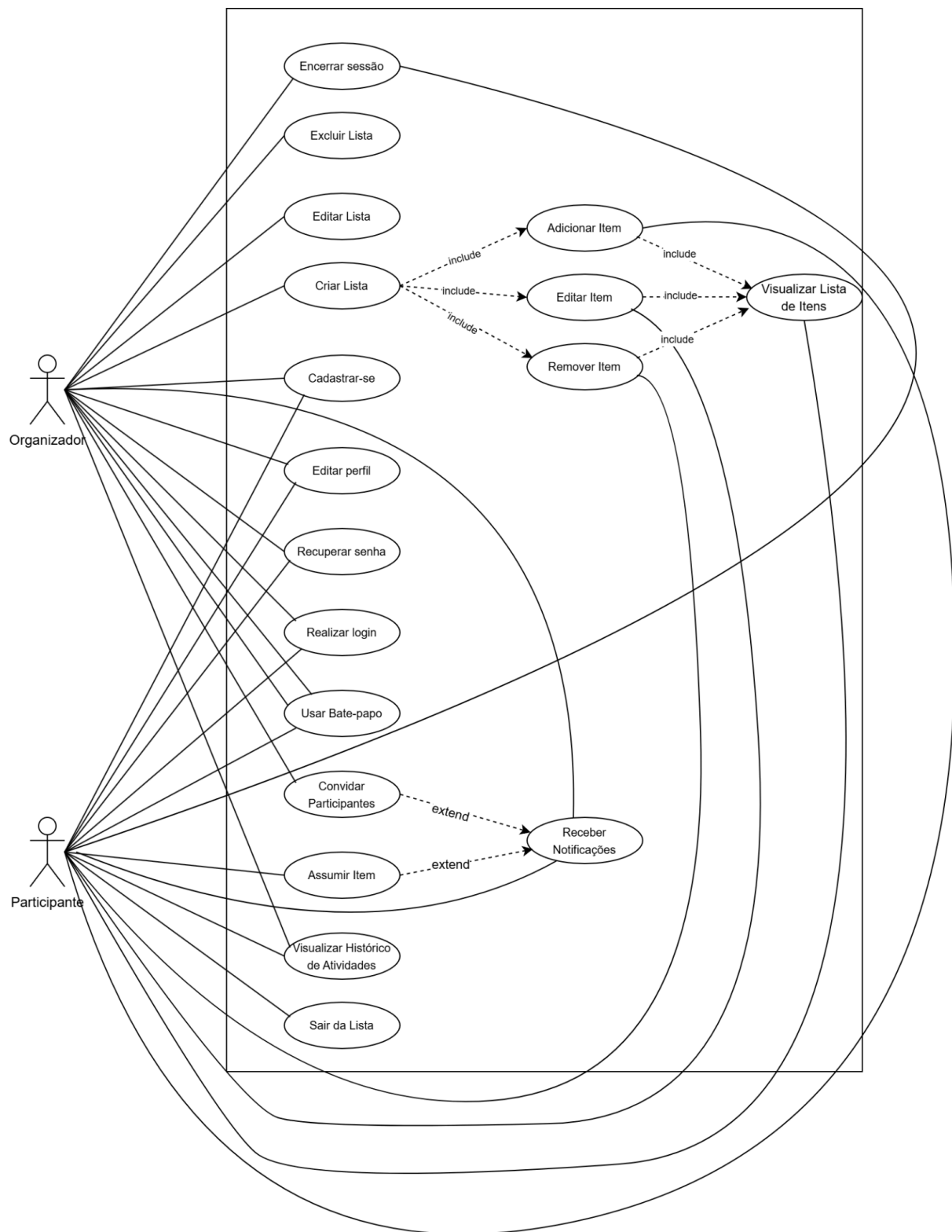


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso

3.2. Especificação de Casos de uso

Nome do caso de uso	UC1 – Cadastrar
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Este caso de uso descreve as etapas da criação do cadastro do usuário para acesso na aplicação
Pré-Condições	O usuário deve ter acesso à internet O usuário deve inserir os dados corretamente
Pós-Condições	Se os dados forem válidos, o usuário será cadastrado e redirecionado para a tela de login
Ações do Autor	Ações do Sistema
1 – Clicar na opção de Realizar cadastro	
2 - Inserir informações nos campos (nome, email, senha)	
3 - Clicar no botão de cadastro	
	4 - Validar as informações no sistema
	5 - Verificar se o email já está cadastrado
	6 - Registrar o usuário no sistema
	7 - Redirecionar para a tela de login
Restrições/Validações	Os campos obrigatórios devem ser preenchidos e o email deve ser único no sistema.

Tabela 2 – Especificação do caso de uso Cadastrar.

Nome do caso de uso	UC2 – Logar
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Este caso de uso descreve o fluxo do login para acesso na aplicação
Pré-Condições	-O usuário deve ter acesso a internet e inserir os dados corretamente -O usuário deve ter cadastro no sistema
Pós-Condições	Se os dados forem válidos o usuário será redirecionado a tela de home
Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Inserir Informações nos campos destinados com email e senha	
2 -clicar no botão de login	
	3 - Validar as informações no sistema
	4 – Confirmar as informações do usuário
	5 - Acessar a aplicação
Restrições/Validações	Se os dados não forem válidos, o login não será efetivado

Tabela 3 – Especificação do caso de uso Logar.

Nome do caso de uso	UC3 – Criar Lista
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Este caso de uso descreve o fluxo de criação de uma lista no sistema.
Pré-Condições	Usuário autenticado Acesso à internet
Pós-Condições	Lista criada com sucesso
Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Clicar na opção de criar Lista	
2 - Inserir dados do evento	
3 - Confirmar criação	
	4 - Validar os dados informados
	5 - Registrar o evento no sistema
	6 - Associar o usuário como organizador
	7 - Exibir o evento criado
Restrições/Validações	Campos obrigatórios devem ser preenchidos corretamente.

Tabela 4 – Especificação do caso de uso Criar Lista.

Nome do caso de uso	UC4 – Assumir Item
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Este caso de uso descreve o fluxo em que o usuário assume a responsabilidade de levar um item.
Pré-Condições	Usuário autenticado Item disponível
Pós-Condições	Item vinculado ao usuário
Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Visualizar a lista de itens	
2 - Selecionar item	
3 - Confirmar ação	
4 - Verificar disponibilidade do item	4 - Verificar disponibilidade do item
	5 - Registrar o usuário como responsável
	6 - Atualizar a lista de itens
Restrições/Validações	Um item não pode ser assumido por mais de um usuário.

Tabela 5 – Especificação do caso de uso Assumir Item.

Nome do caso de uso	UC5 – Usar Bate-papo
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Este caso de uso descreve o fluxo de comunicação entre os usuários da lista.
Pré-Condições	Usuário autenticado Participante da lista
Pós-Condições	Mensagem enviada no chat
Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Acessar o bate-papo	
2 - Digitar mensagem	
3 - Enviar mensagem	4 - Validar conteúdo da mensagem
	5 - Registrar mensagem no sistema
	6 - Exibir mensagem para os participantes
Restrições/Validações	Mensagem não pode ser vazia.

Tabela 6 – Especificação do caso de uso Usar Bate-papo.

Nome do caso de uso	UC6 – Receber Notificações
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Este caso de uso descreve o envio de notificações ao usuário.
Pré-Condições	Usuário participante da lista
Pós-Condições	Notificação exibida ao usuário
Ações do Autor	Ações do Sistema
	1 - Detectar alteração relevante
	2 - Gerar notificação
	3 - Enviar notificação ao usuário
Restrições/Validações	Apenas participantes recebem notificação

Tabela 7 – Especificação do caso de uso Receber Notificações.

Nome do caso de uso	UC7 – Editar Lista
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Este caso de uso descreve o envio de notificações ao usuário.
Pré-Condições	Usuário autenticado Usuário é organizador
Pós-Condições	Lista atualizada
Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Selecionar lista	
2 - Alterar informações	

3 - Confirmar alterações	4 - Validar dados informados
	5 - Atualizar dados da lista
	6 - Exibir informações atualizadas
Restrições/Validações	Somente o organizador pode editar a lista.

Tabela 8 – Especificação do caso de uso Editar Lista.

Nome do caso de uso	UC8 – Excluir Lista
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Organizador
Atores secundários	N/A
Resumo	Permite excluir uma lista do sistema.
Pré-Condições	- Lista existente - Usuário organizador
Pós-Condições	Lista removida do sistema
Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Selecionar excluir lista	
2 - Confirmar exclusão	3 - Validar solicitação
	3 - Redirecionar a tela de login
	4 - Remover lista do sistema
	5 - Atualizar visualização
Restrições/Validações	Apenas o organizador pode excluir a lista.

Tabela 9 – Especificação do caso de uso Excluir Lista.

Nome do caso de uso	UC9 – Sair da Lista
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Permite ao usuário sair de uma lista.
Pré-Condições	Usuário participante
Pós-Condições	Usuário removido da lista
Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Selecionar sair da lista	
2 - Confirmar ação	3 - Validar solicitação
	4 - Remover usuário da lista
Restrições/Validações	Usuário deve estar vinculado à lista.

Tabela 10 – Especificação do caso de uso Sair da Lista.

Nome do caso de uso	UC10 – Convidar Participantes
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Permite convidar novos participantes.
Pré-Condições	Usuário organizador
Pós-Condições	Convite enviado

Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Inserir dados do participante	
2 - Enviar convite	3 - Validar dados
	4 - Registrar convite
	5 - Notificar participante
Restrições/Validações	Apenas o organizador pode convidar.

Tabela 11 – Especificação do caso de uso Convidar Participantes.

Nome do caso de uso	UC11 – Visualizar Histórico
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Permite visualizar histórico de ações.
Pré-Condições	Lista existente
Pós-Condições	Histórico exibido
Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Acessar histórico	2 - Buscar registros
3 - Exibir histórico	
Restrições/Validações	Apenas usuários autorizados podem visualizar.

Tabela 12 – Especificação do caso de uso Visualizar Histórico.

Nome do caso de uso	UC12 – Recuperar Senha
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Permite redefinir senha do usuário.
Pré-Condições	Usuário cadastrado
Pós-Condições	Senha redefinida
Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Informar email	
2 - Solicitar redefinição	3 - Validar email
	4 - Gerar link/token
	5 - Atualizar senha
Restrições/Validações	Email deve existir no sistema.

Tabela 13 – Especificação do caso de uso Recuperar Senha.

Nome do caso de uso	UC13 – Editar Perfil
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Usuário
Atores secundários	N/A
Resumo	Permite atualizar dados pessoais.
Pré-Condições	Usuário autenticado
Pós-Condições	Perfil atualizado

Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Alterar informações	
2 - Confirmar alterações	3 - Validar dados
4 - Atualizar perfil	
Restrições/Validações	Somente o próprio usuário pode editar

Tabela 14 – Especificação do caso de uso Editar Perfil.

Nome do caso de uso	UC14 – Adicionar Item
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Organizador
Atores secundários	N/A
Resumo	Este caso de uso descreve o fluxo de adição de um novo item à lista do evento.
Pré-Condições	- O usuário deve estar autenticado - O usuário deve ser organizador da lista - A lista deve existir
Pós-Condições	O item será adicionado à lista com sucesso
Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Acessar a lista de itens	
2 - Clicar na opção de adicionar item	
3 - Inserir as informações do item	
4 - Confirmar a adição	5 - Validar os dados informados
	6 - Registrar o item na lista
	7 - Atualizar a lista de itens
	8 - Exibir o item adicionado
Restrições/Validações	O item deve possuir nome válido e não pode estar vazio.

Tabela 15 – Especificação do caso de uso Adicionar Item.

Nome do caso de uso	UC15 – Editar Item
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Organizador
Atores secundários	N/A
Resumo	Este caso de uso descreve o fluxo de edição de um item já existente na lista.
Pré-Condições	O usuário deve estar autenticado O usuário deve ser organizador da lista O item deve existir
Pós-Condições	O item será atualizado com sucesso
Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Acessar a lista de itens	
2 - Selecionar o item desejado	
3 - Clicar na opção de editar item	
4 - Alterar as informações do item	
5 - Confirmar a edição	6 - Validar os novos dados informados

	7 - Atualizar o item no sistema
	8 - Atualizar a lista de itens
	9 - Exibir o item atualizado
Restrições/Validações	O item deve existir e os dados informados devem ser válidos.

Tabela 16 – Especificação do caso de uso Editar Item.

Nome do caso de uso	UC16 – Remover Item
Caso de uso geral	Fluxo Principal
Ator principal	Organizador
Atores secundários	N/A
Resumo	Este caso de uso descreve o fluxo de remoção de um item da lista.
Pré-Condições	O usuário deve estar autenticado O usuário deve ser organizador da lista O item deve existir
Pós-Condições	O item será removido da lista com sucesso
Ações do Autor	Ações do Sistema
1 - Acessar a lista de itens	
2 - Selecionar o item desejado	
3 - Clicar na opção de remover item	
4 - Confirmar a remoção	5 - Validar a solicitação de remoção
	6 - Excluir o item do sistema
	7 - Atualizar a lista de itens
	8 - Exibir a lista atualizada
Restrições/Validações	A remoção deve ser confirmada pelo usuário e o item deve existir.

Tabela 17 – Especificação do caso de uso Remover Item.

3.3. Diagrama de Sequência

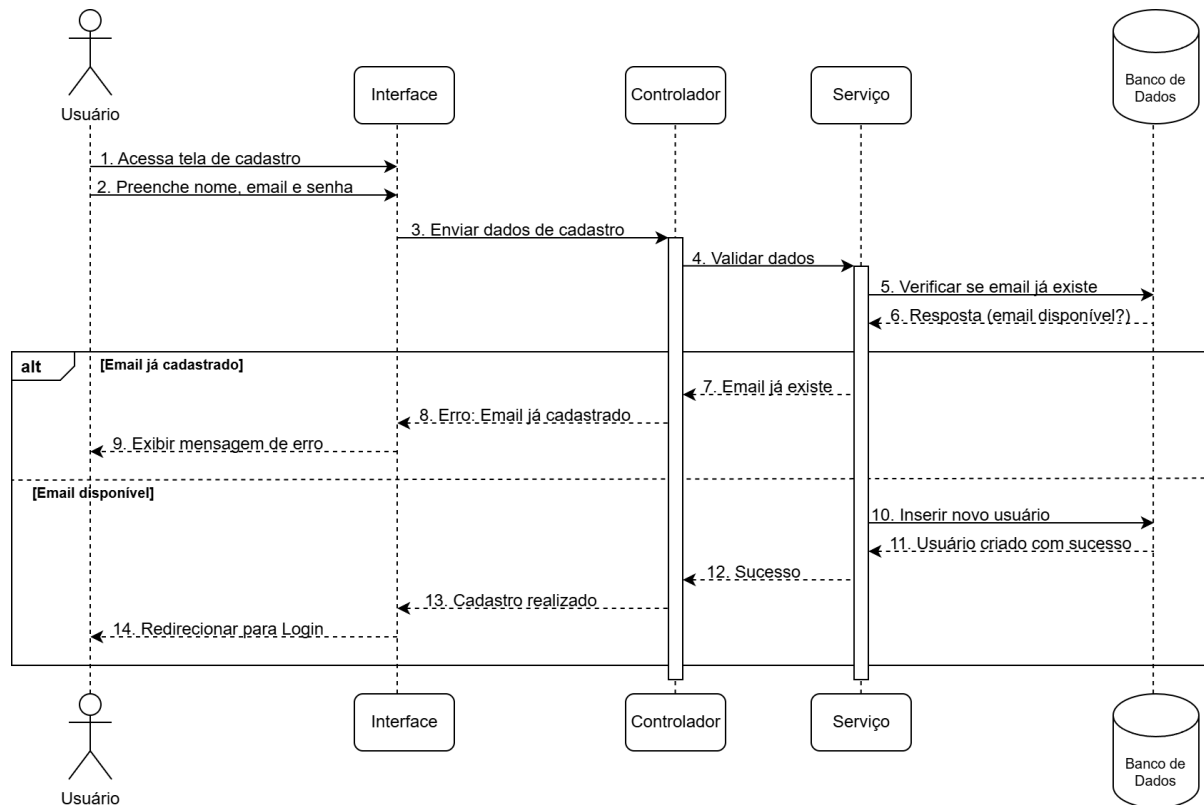


Figura 2 – Sequência Cadastrar.

Como funciona esse fluxo no diagrama

1. **Ator (Usuário)** inicia a interação → acessa a tela de cadastro e preenche nome, e-mail e senha, enviando os dados para a **Interface**.
2. **Interface (boundary)** → valida os campos (formato de e-mail, senha mínima, campos obrigatórios) e envia os dados para o **Controlador**.
3. **Control (controller)** → coordena a lógica de cadastro e aciona o Serviço para validar e verificar o e-mail.
4. **Serviço (service)** → executa a lógica de negócio e consulta o **Banco de Dados** para verificar se o e-mail já existe.
5. **Banco de Dados** responde:
 - Se e-mail já existe → retorna erro.
 - Se não existe → insere o novo usuário e retorna sucesso.
6. **Serviço** → devolve o resultado para o Controlador.
7. **Control** → devolve a resposta para a Interface.

8. **Interface** → mostra ao Usuário a mensagem final (sucesso ou erro).

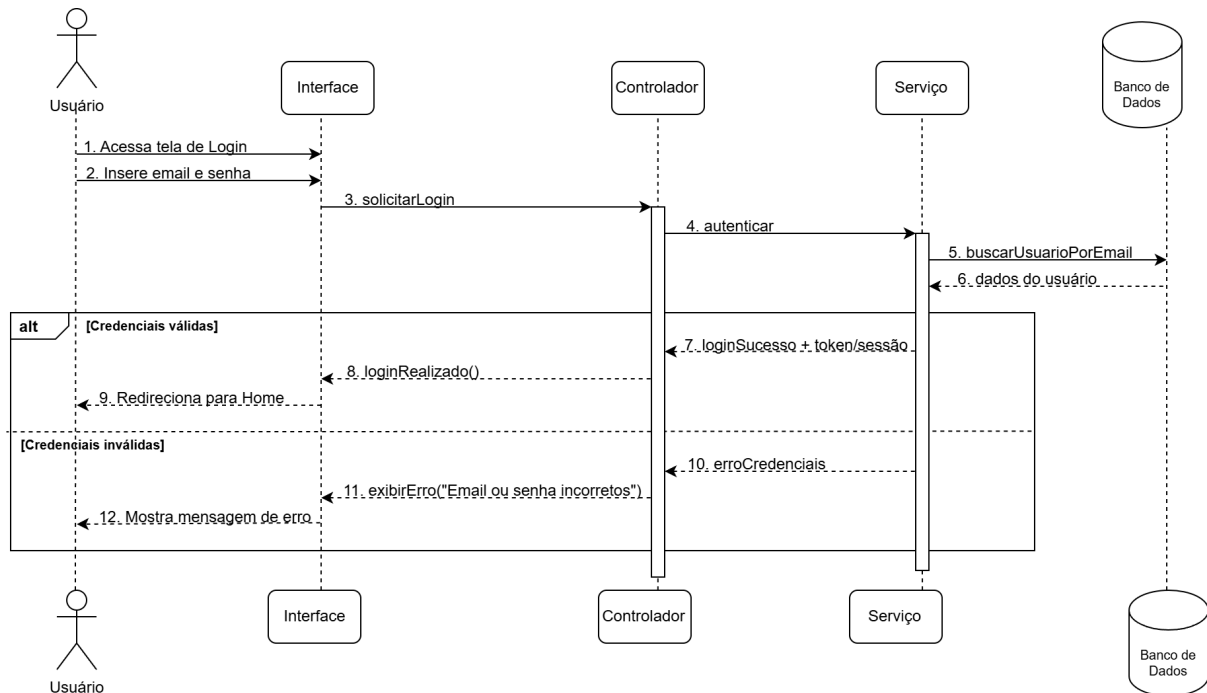


Figura 3 – Sequência Logar.

Como funciona esse fluxo no diagrama

1. Ator (**Usuário**) inicia a interação → acessa a tela de login e insere e-mail e senha, enviando os dados para a **Interface**.
2. **Interface (boundary)** → valida os campos (formato de e-mail, campos obrigatórios) e envia os dados para o **Controlador**.
3. **Control (controller)** → coordena o processo de autenticação e aciona o **Serviço**.
4. **Serviço (service)** → executa a lógica de autenticação e consulta o **Banco de Dados** para buscar o usuário pelo e-mail.
5. **Banco de Dados responde:**
 - Se credenciais válidas → retorna os dados do usuário.
 - Se credenciais inválidas → retorna erro.
6. **Serviço** → **Controlador**
 - Retorna sucesso (login + token/sessão) ou erro de credenciais.
7. **Control** → **Interface**
 - Encaminha a resposta final.
8. **Interface** → **Usuário**
 - Se sucesso → redireciona para a Home.
 - Se erro → exibe mensagem “E-mail ou senha incorretos”.

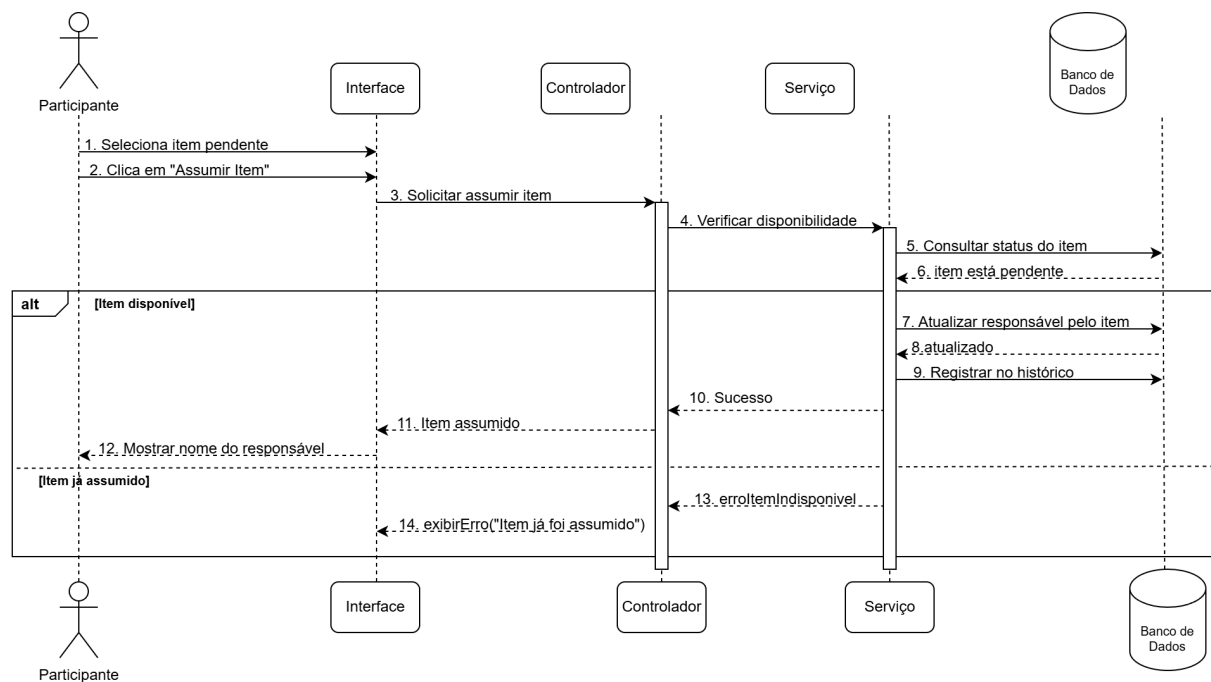


Figura 4 – Sequência Assumir Item.

Como funciona esse fluxo no diagrama

1. Ator (**Participante**) inicia a interação → seleciona um item pendente e clica em “Assumir item”, enviando a solicitação para a **Interface**.
2. **Interface (boundary)** → recebe a ação do usuário e envia a solicitação para o **Controlador**.
3. **Control (controller)** → coordena o processo e aciona o **Serviço** para verificar a disponibilidade do item.
4. **Serviço (service)** → executa a lógica de negócio e consulta o **Banco de Dados** para verificar o status do item.
5. **Banco de Dados responde:**
 - Se o item está disponível → permite a atualização do responsável pelo item e registra a ação no histórico.
 - Se o item já está assumido → retorna erro de indisponibilidade.
6. **Serviço → Controlador**
 - Retorna sucesso (item assumido) ou erro (item indisponível).
7. **Control → Interface**
 - Encaminha a resposta final.
8. **Interface → Usuário**
 - Se sucesso → exibe o nome do responsável pelo item.
 - Se erro → exibe mensagem “Item já foi assumido”.

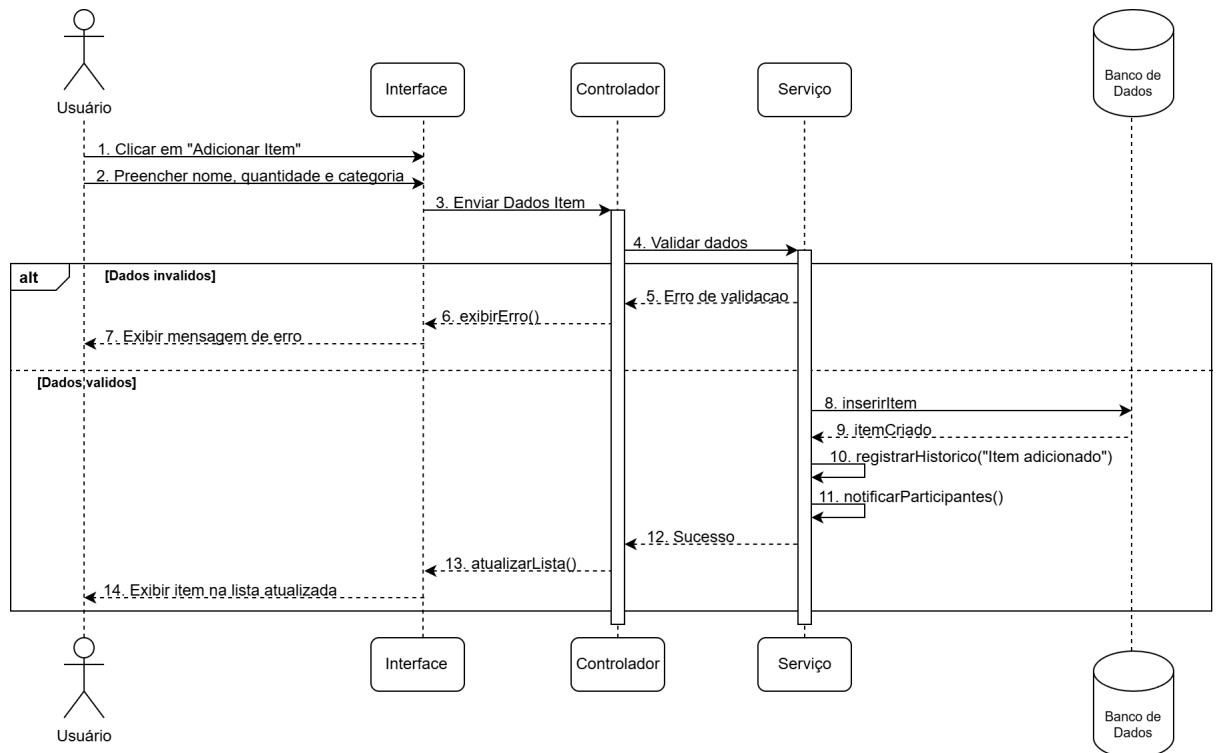


Figura 5 – Sequência Adicionar Item

Como funciona esse fluxo no diagrama

1. **Ator (Usuário)** inicia a interação → clica em “Adicionar item” e preenche nome, quantidade e categoria, enviando os dados para a **Interface**.
2. **Interface (boundary)** → recebe os dados do item e envia para o **Controlador**.
3. **Control (controller)** → coordena o processo e aciona o **Serviço** para validar e processar os dados.
4. **Serviço (service)** → executa a lógica de negócio e valida os dados do item.
5. **Banco de Dados responde:**
 - Se dados inválidos → retorna erro de validação.
 - Se dados válidos → insere o item, registra no histórico e notifica os participantes.
6. **Serviço → Controlador**
 - Retorna erro de validação ou sucesso (item criado).
7. **Control → Interface**
 - Encaminha a resposta final.
8. **Interface → Usuário**
 - Se erro → exibe mensagem de erro.

- Se sucesso → atualiza a lista e exibe o item adicionado.

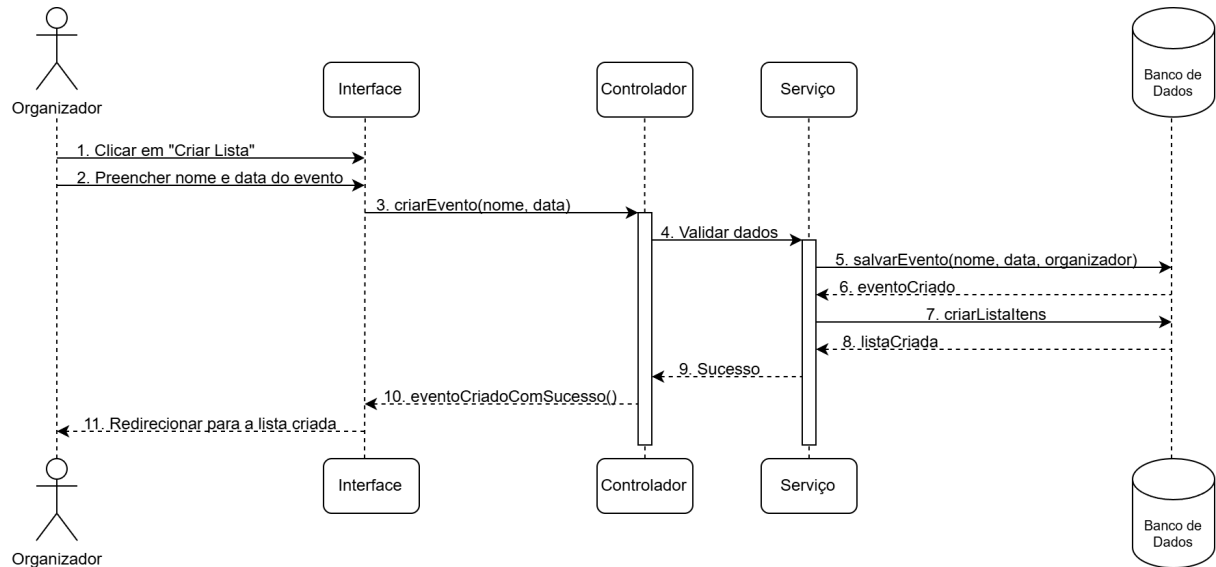


Figura 6 – Sequência Criar Lista

Como funciona esse fluxo no diagrama

1. **Ator (Organizador)** inicia a interação → clica em “Criar lista” e preenche nome e data do evento, enviando os dados para a **Interface**.
2. **Interface (boundary)** → recebe os dados e envia a solicitação para o **Controlador**.
3. **Control (controller)** → coordena o processo de criação e aciona o **Serviço** para validar e processar os dados.
4. **Serviço (service)** → executa a lógica de negócio, valida os dados e solicita ao **Banco de Dados** o salvamento do evento.
5. **Banco de Dados responde:**
 - Se dados inválidos → retorna erro de validação.
 - Se dados válidos → salva o evento e cria a lista inicial vinculada ao organizador.
6. **Serviço → Controlador**
 - Retorna sucesso (evento e lista criados) ou erro.
7. **Control → Interface**
 - Encaminha a resposta final.
8. **Interface → Usuário**
 - Se sucesso → redireciona para a lista criada.

- Se erro → exibe mensagem de erro.

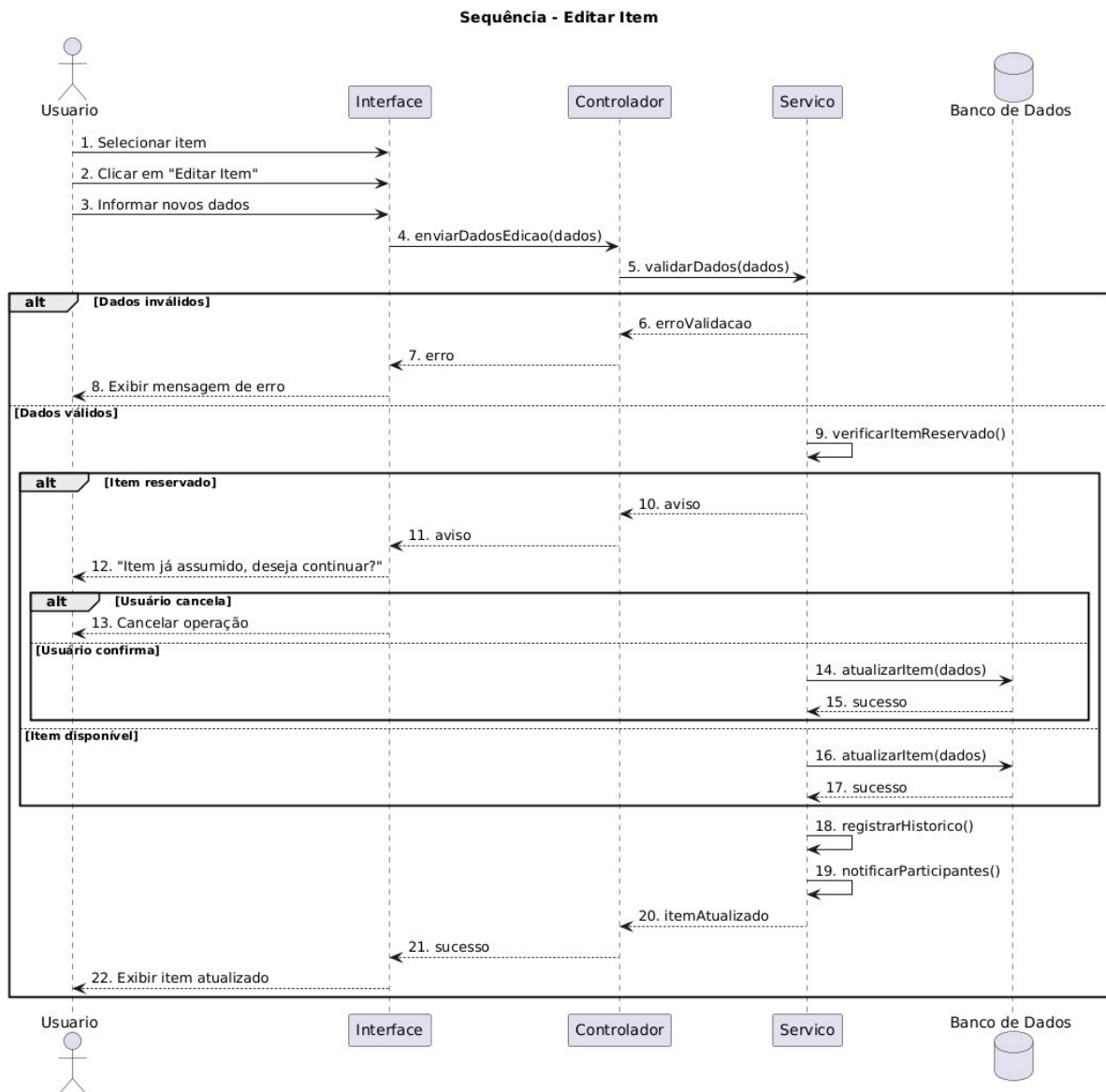


Figura 7 – Editar Item

Como funciona esse fluxo no diagrama

1. **Ator (Usuário)** inicia a interação → seleciona um item, clica em “Editar item” e informa os novos dados, enviando para a **Interface**.
2. **Interface (boundary)** → recebe os dados editados e envia para o **Controlador**.
3. **Control (controller)** → coordena o processo de edição e aciona o **Serviço** para validar os dados.
4. **Serviço (service)** → executa a validação dos dados.

5. Banco de Dados responde:

- Se dados inválidos → retorna erro de validação.
- Se dados válidos → verifica se o item está reservado.
 - Se item reservado → retorna aviso.
 - Se item disponível → permite atualização direta.

6. Serviço → Controlador

- Retorna erro, aviso ou sucesso.

7. Control → Interface

- Encaminha a resposta.

8. Interface → Usuário

- Se erro → exibe mensagem de erro.
- Se aviso (item reservado) → pergunta se deseja continuar:
 - Se cancelar → operação é interrompida.
 - Se confirmar → prossegue com a atualização.
- Se sucesso → exibe item atualizado.

9. Serviço (continuação em caso de sucesso) → atualiza o item no Banco de Dados, registra no histórico e notifica os participantes.

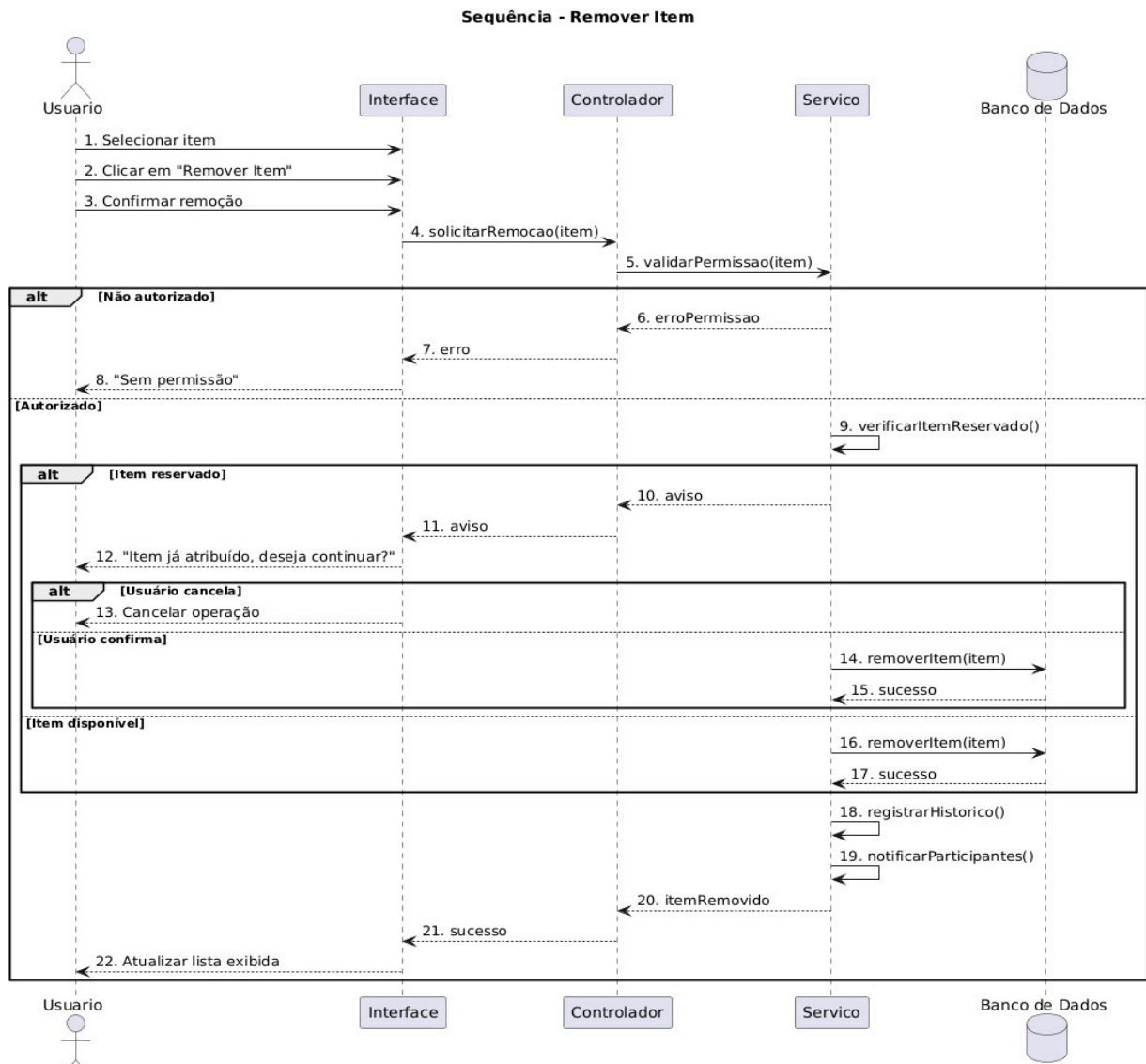


Figura 8 – Remover Item

Como funciona esse fluxo no diagrama

1. **Ator (Usuário)** inicia a interação → seleciona um item, clica em “Remover item” e confirma a remoção, enviando a solicitação para a **Interface**.
2. **Interface (boundary)** → recebe a ação e envia a solicitação para o **Controlador**.
3. **Control (controller)** → coordena o processo de remoção e aciona o **Serviço** para validar a permissão.
4. **Serviço (service)** → executa a lógica de negócio e valida se o usuário tem permissão para remover o item.
5. **Banco de Dados responde:**
 - Se não autorizado → retorna erro de permissão.

- Se autorizado → verifica se o item está reservado.
 - Se item reservado → retorna aviso.
 - Se item disponível → permite remoção direta.

6. Serviço → Controlador

- Retorna erro, aviso ou sucesso.

7. Control → Interface

- Encaminha a resposta.

8. Interface → Usuário

- Se erro → exibe mensagem “Sem permissão”.
- Se aviso (item reservado) → pergunta se deseja continuar:
 - Se cancelar → operação é interrompida.
 - Se confirmar → prossegue com a remoção.
- Se sucesso → atualiza a lista exibida.

9. Serviço (continuação em caso de sucesso) → remove o item no Banco de Dados, registra no histórico e notifica os participantes.

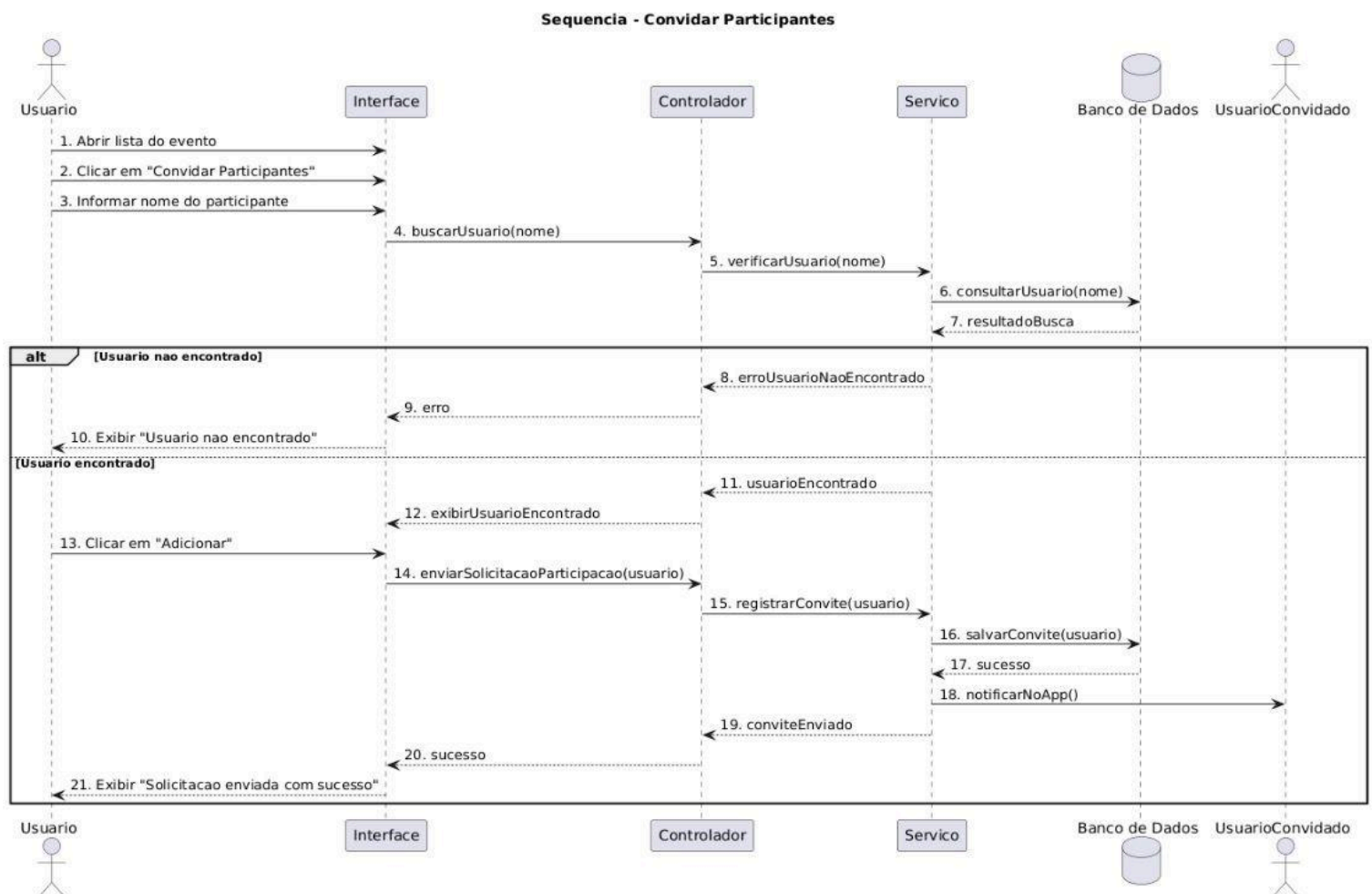


Figura 9 – Convidar participantes

Como funciona esse fluxo no diagrama

1. **Ator (Usuário)** inicia a interação → abre a lista do evento, clica em “Convidar participantes” e informa o nome do participante, enviando os dados para a **Interface**.
2. **Interface (boundary)** → recebe o nome informado e envia a solicitação para o **Controlador**.
3. **Control (controller)** → coordena o processo e aciona o **Serviço** para verificar o usuário.
4. **Serviço (service)** → executa a lógica de negócio e consulta o **Banco de Dados** para buscar o usuário pelo nome.
5. **Banco de Dados responde:**
 - Se usuário não encontrado → retorna erro.
 - Se usuário encontrado → retorna os dados do usuário.
6. **Serviço → Controlador**
 - Retorna erro ou sucesso (usuário encontrado).
7. **Control → Interface**
 - Encaminha a resposta.
8. **Interface → Usuário**
 - Se erro → exibe mensagem “Usuário não encontrado”.
 - Se sucesso → exibe o usuário encontrado e permite clicar em “Adicionar”.
9. **Interface → Controlador**
 - Envia a solicitação de participação do usuário selecionado.
10. **Control → Serviço**
 - Solicita o registro do convite.
11. **Serviço → Banco de Dados**
 - Salva o convite e notifica o usuário convidado.
12. **Serviço → Controlador**
 - Retorna sucesso (convite enviado).
13. **Control → Interface**
 - Encaminha a resposta final.
14. **Interface → Usuário**
 - Exibe mensagem “Solicitação enviada com sucesso”.

3.4. Diagrama de Atividades

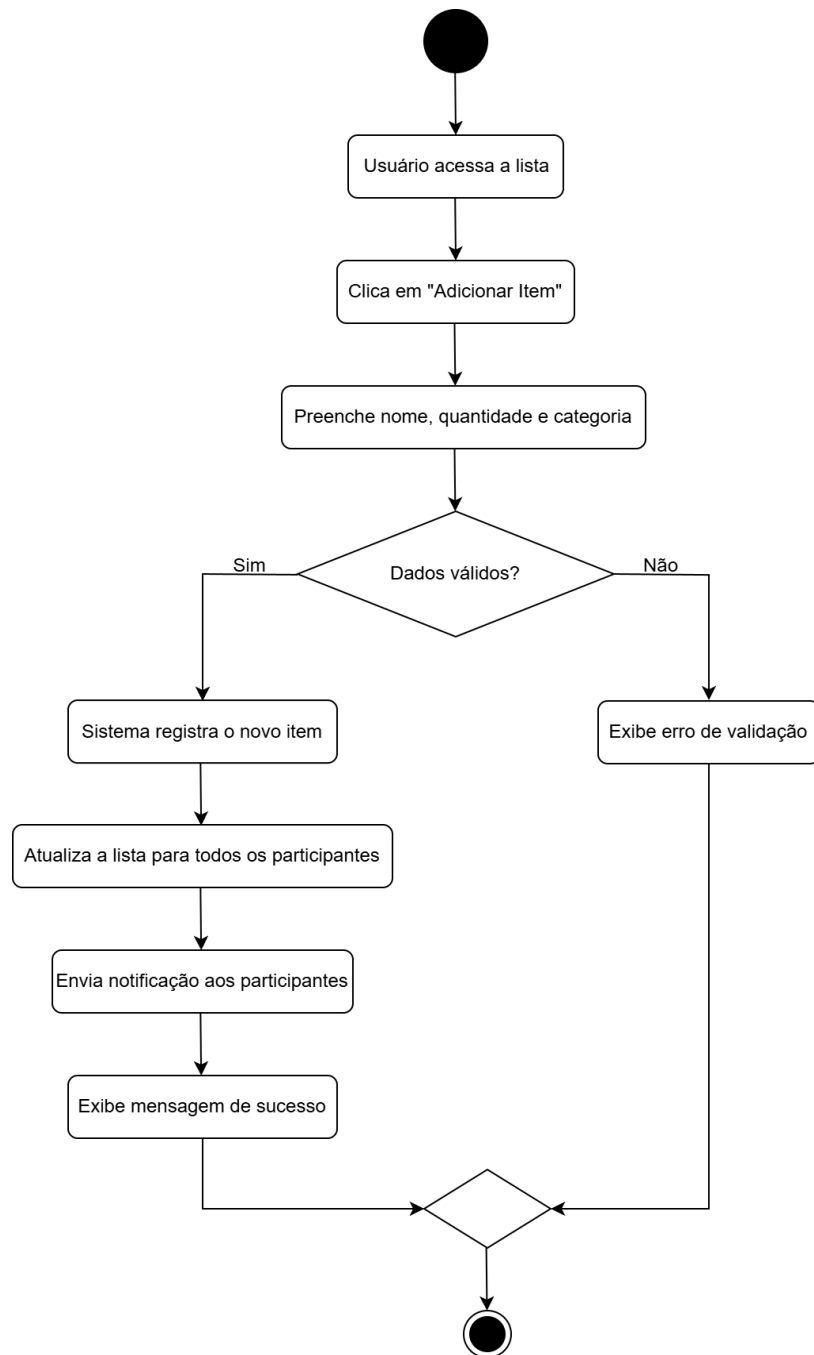


Figura 10 – Adicionar Item.

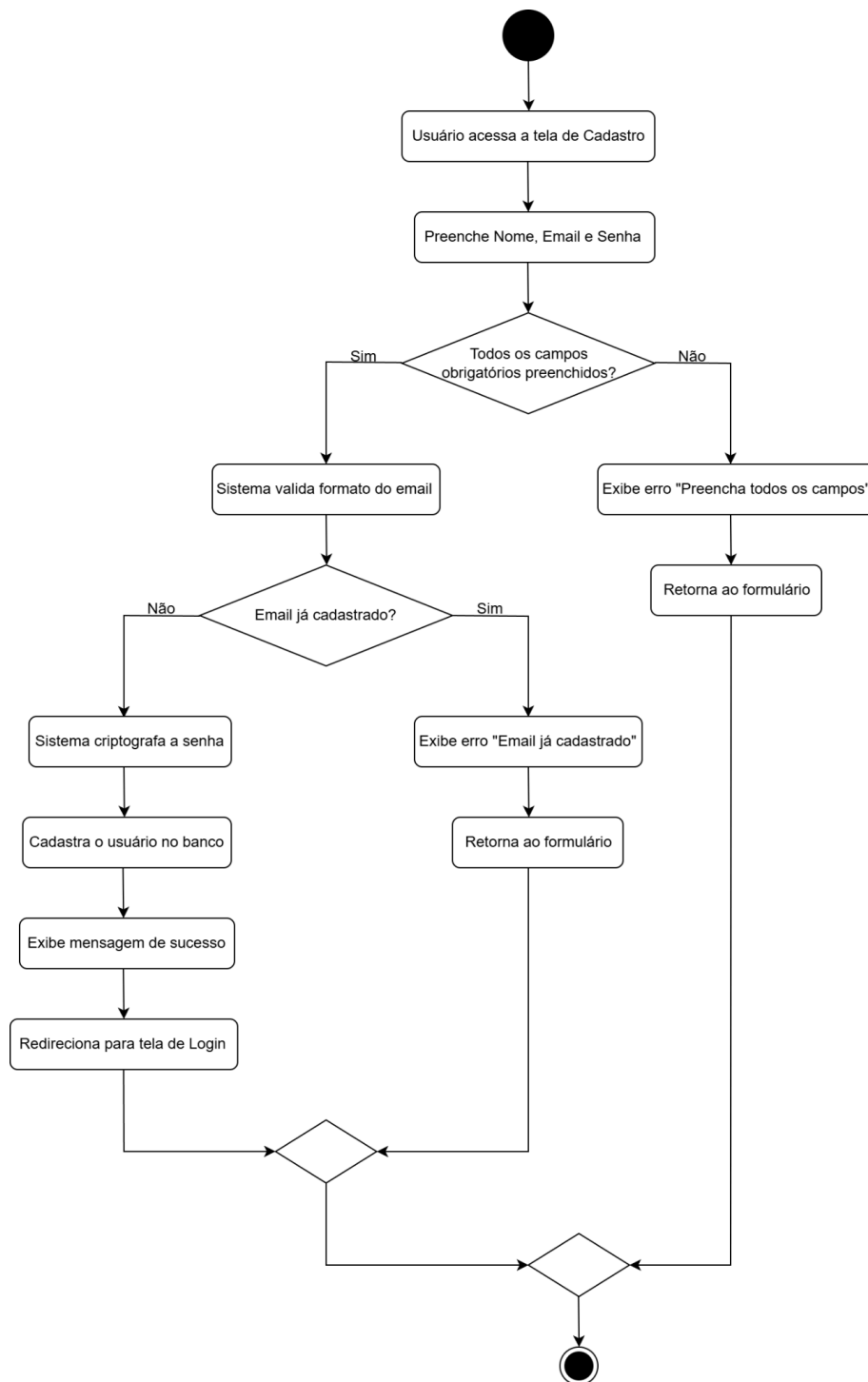


Figura 11 – Cadastrar Usuário

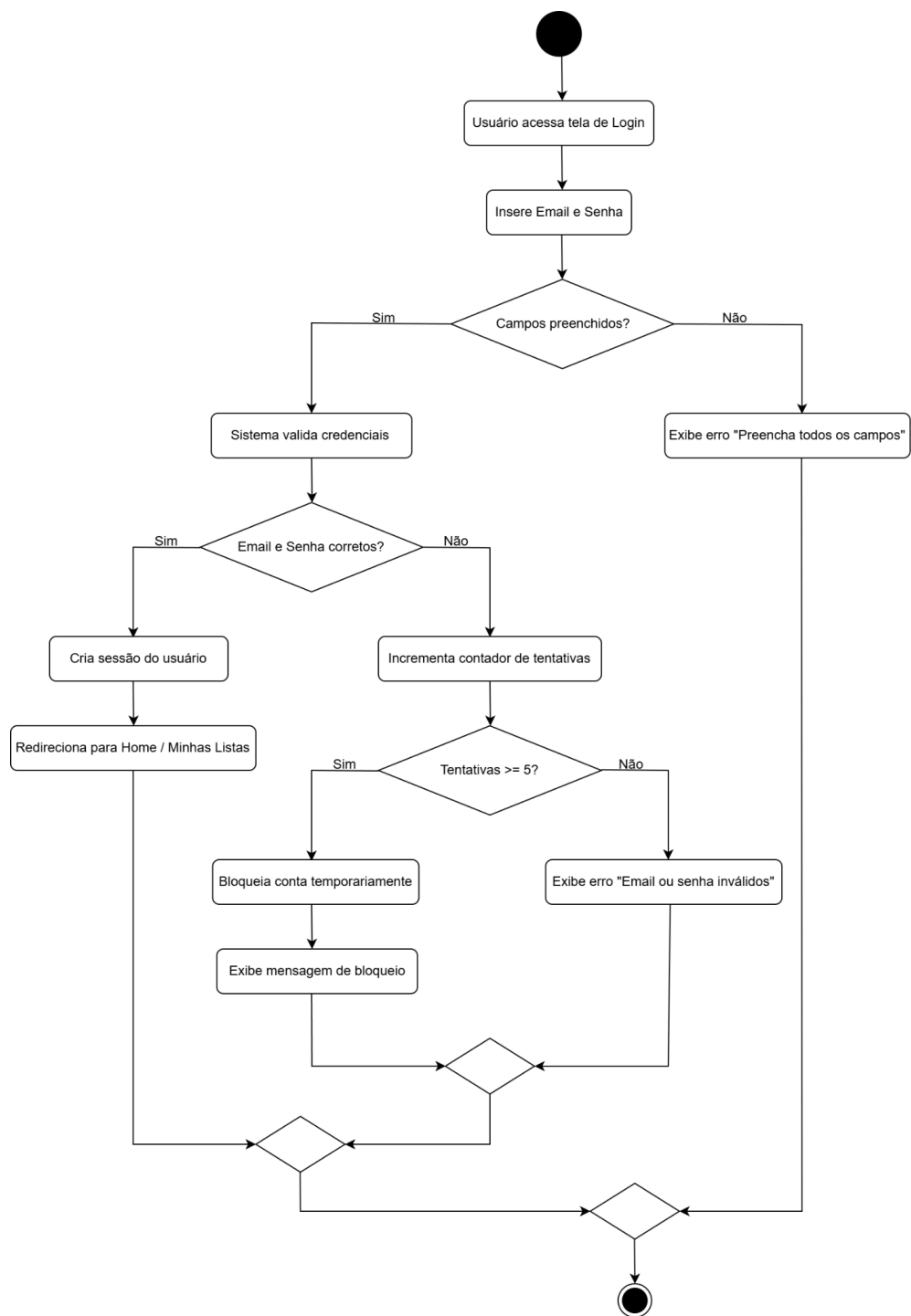


Figura 12 – Fazer Login

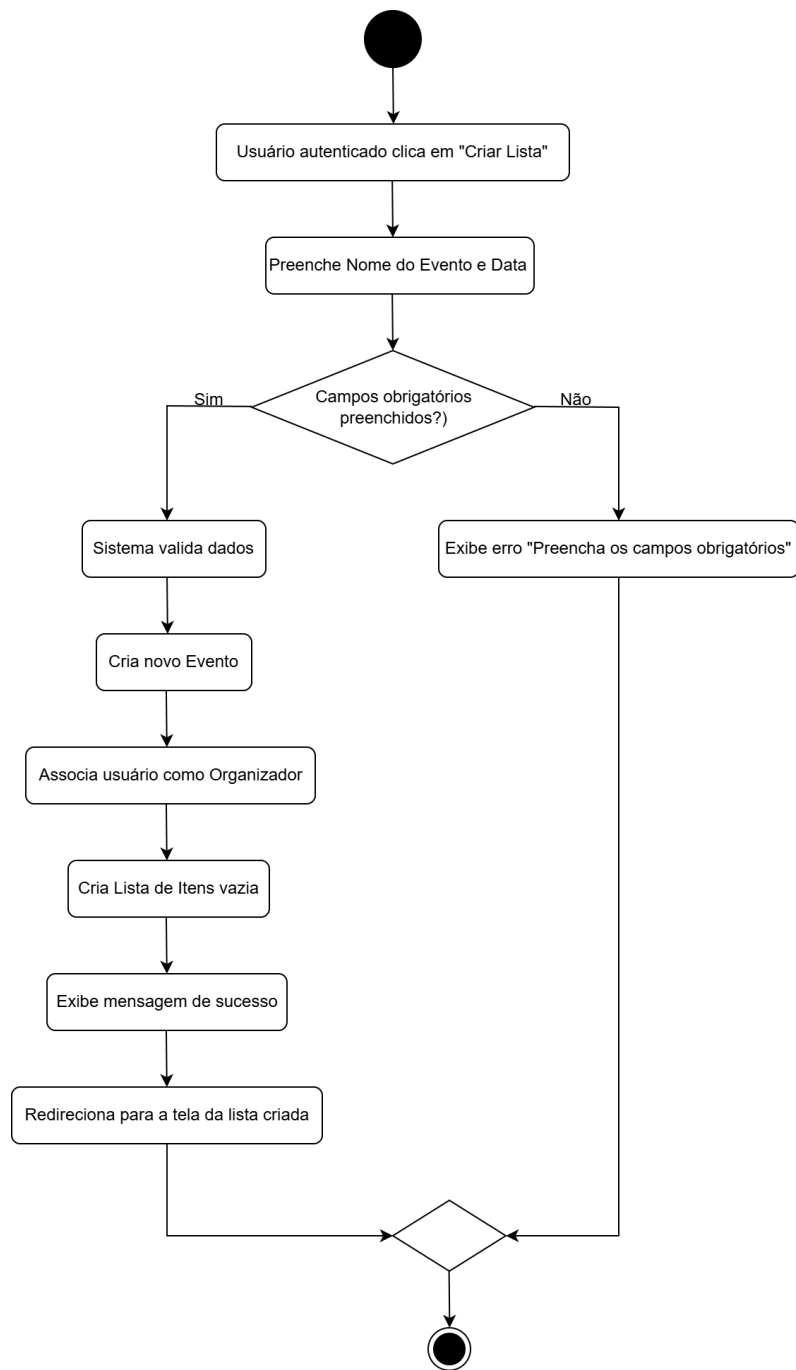


Figura 13 – Criar Lista

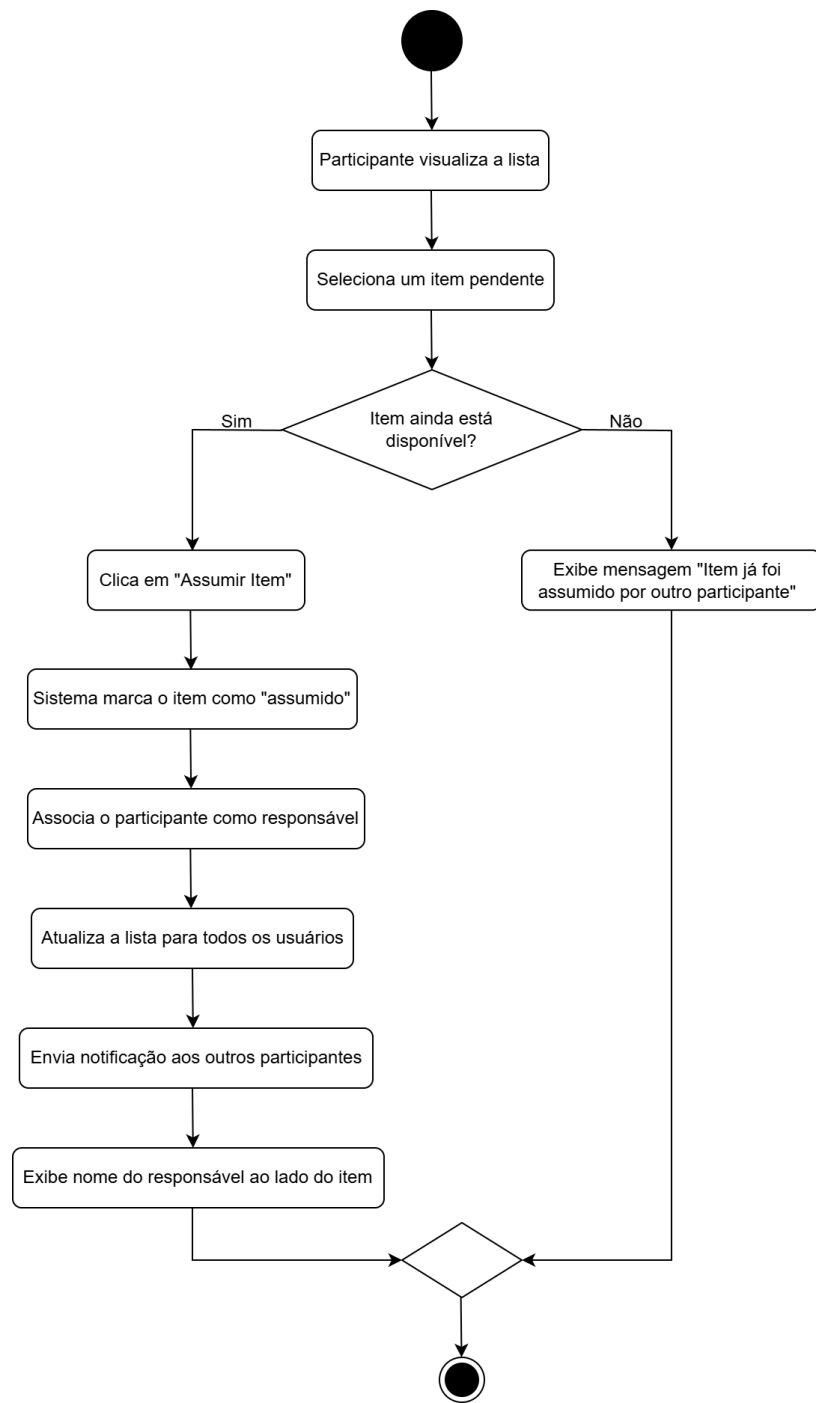


Figura 14 – Assumir Item

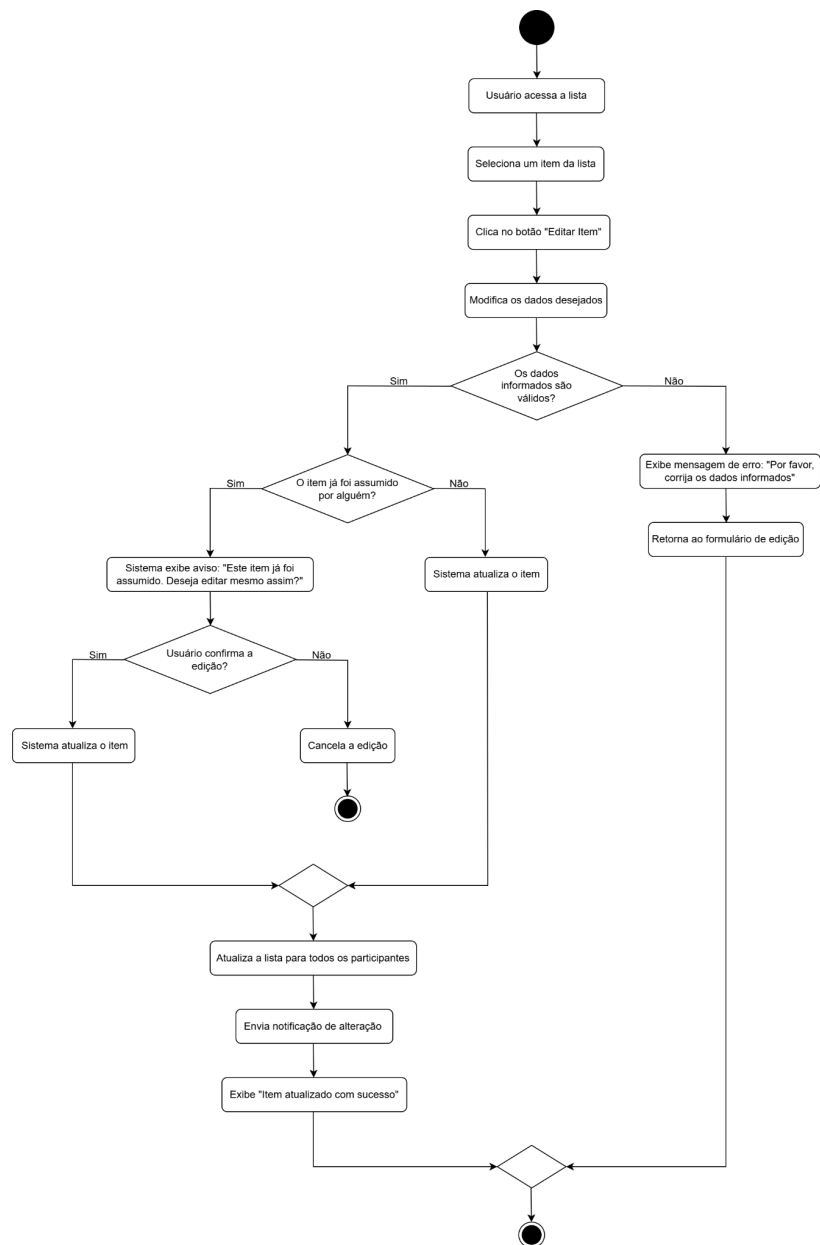


Figura 15 – Editar Item

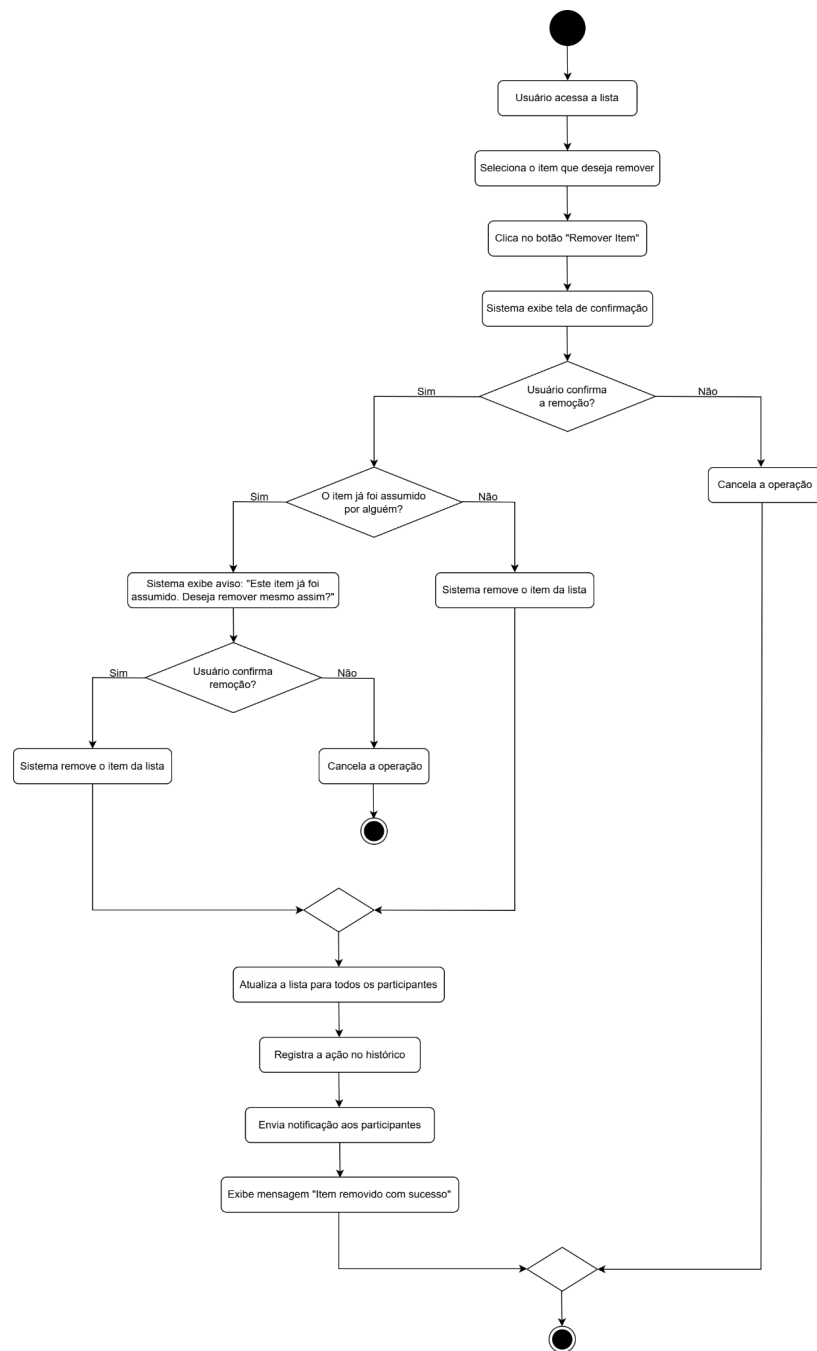


Figura 16 – Remover Item

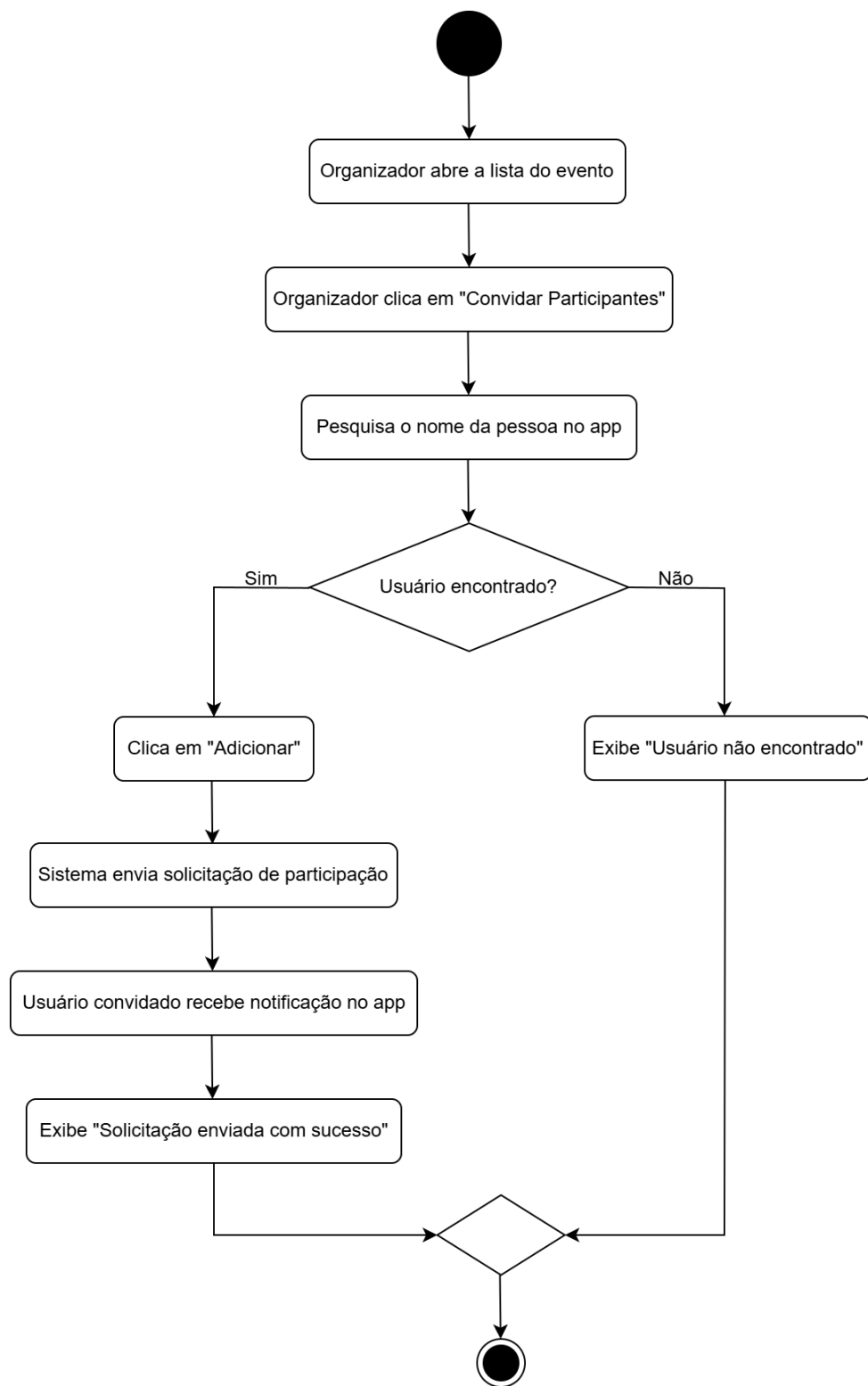


Figura 17 – Convidar Participante

3.5. Diagrama de Classes

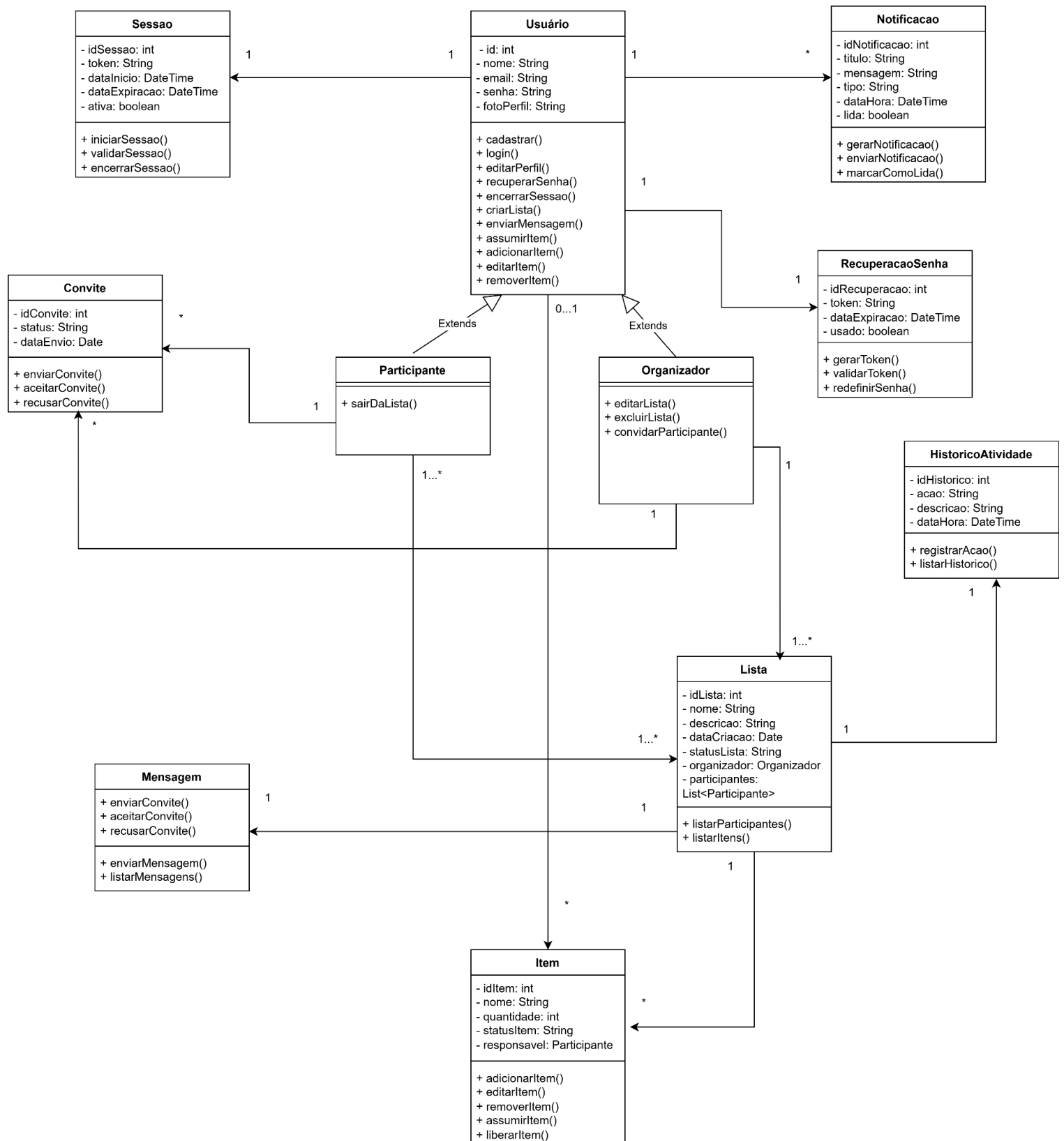


Figura 18 – Diagrama de Classes

3.6. Diagrama de Objetos

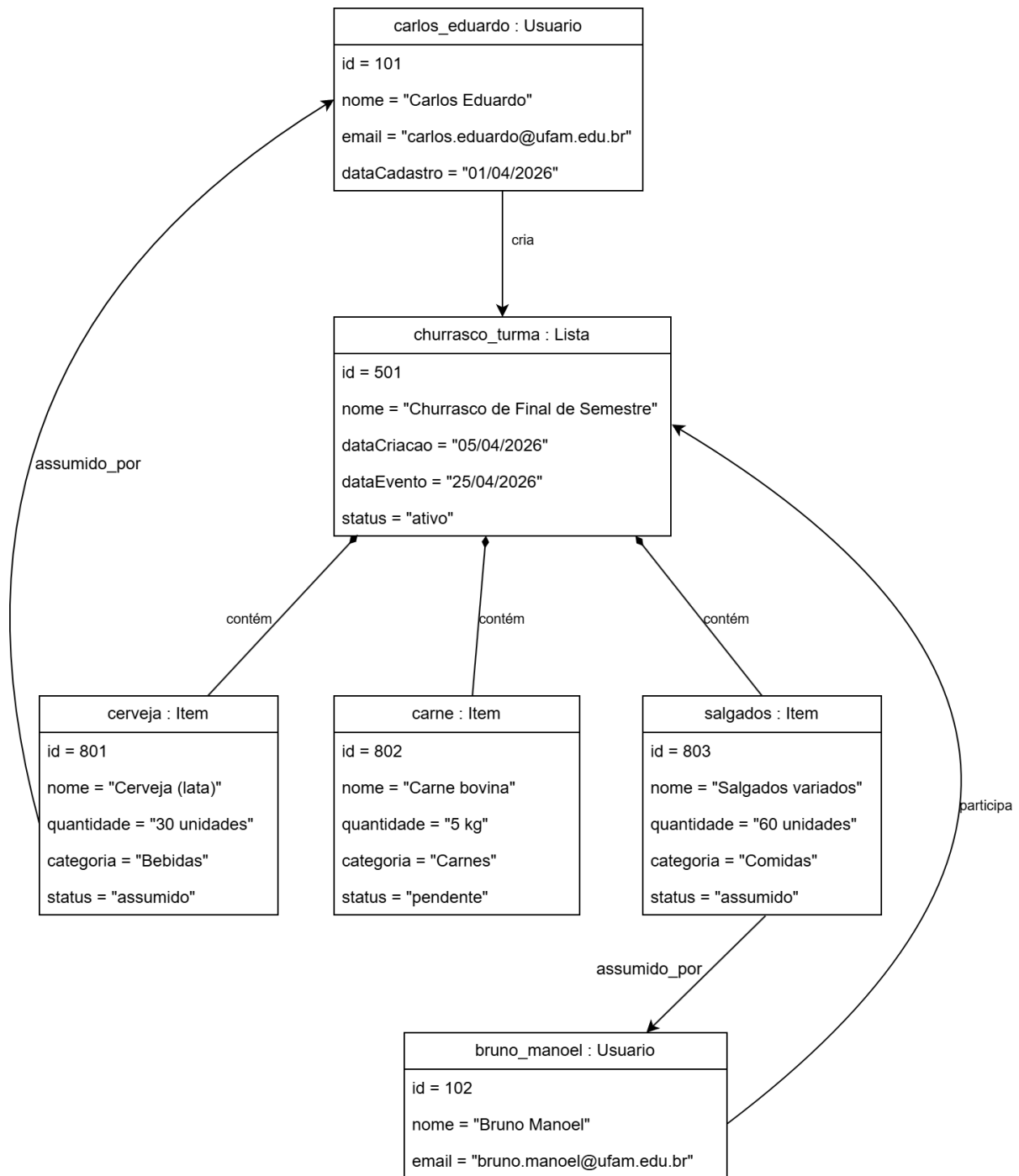


Figura 19 – Diagrama de Objetos

4. Arquitetura do Sistema

Visão do Sistema

O sistema **EuLevo** é uma aplicação voltada para a organização de confraternizações por meio de listas colaborativas. Ele permite que usuários criem eventos, adicionem itens e convidem outros participantes para colaborar na organização.

A interação ocorre por meio das listas, onde os usuários podem visualizar itens, assumir responsabilidades e acompanhar as ações realizadas. O sistema também permite a comunicação entre os participantes por meio de um bate-papo integrado.

Sua estrutura foi projetada para garantir organização, clareza e facilidade de manutenção, permitindo que as funcionalidades sejam executadas de forma eficiente e compreensível.

Estilo Arquitetural do Sistema (MVC)

O sistema adota o padrão arquitetural **Model-View-Controller (MVC)**, que tem como objetivo separar as responsabilidades da aplicação, organizando melhor o código e facilitando sua manutenção.

O padrão MVC é dividido em três componentes principais:

- **Model (Modelo):**
Responsável por representar os dados do sistema e suas regras de negócio. Inclui entidades como usuários, listas e itens, além das validações e operações relacionadas a esses dados.
- **View (Visão):**
Responsável pela interface com o usuário. Exibe informações e coleta os dados inseridos, permitindo a interação com o sistema.
- **Controller (Controlador):**
Responsável por intermediar a comunicação entre a View e o Model. Recebe as ações do usuário, processa as requisições e aciona as operações necessárias no sistema.

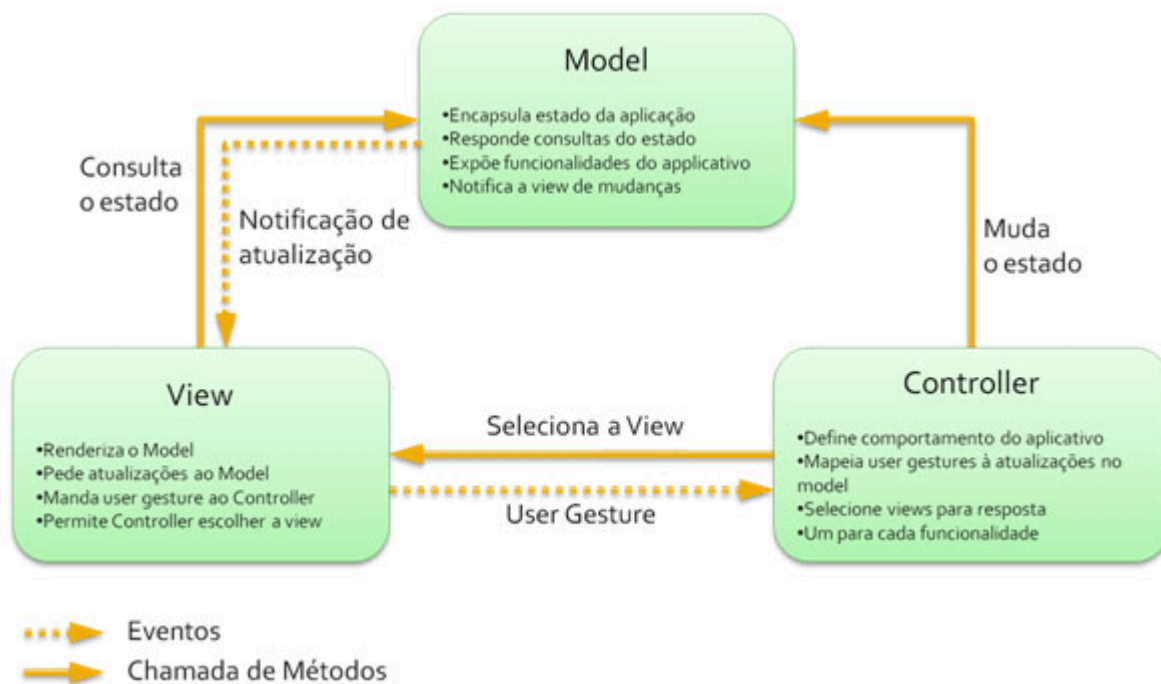


Figura 20 – Arquitetura MVC

Essa separação permite que cada parte do sistema tenha uma responsabilidade específica, contribuindo para:

- Melhor organização do código
- Facilidade de manutenção
- Maior clareza na estrutura do sistema
- Facilidade de evolução e expansão da aplicação

A utilização do padrão MVC torna o sistema mais estruturado e alinhado com boas práticas de desenvolvimento de software.

5. Padrões de Projeto

O padrão **Singleton** será utilizado para garantir que determinadas classes possuam apenas uma única instância durante toda a execução do sistema.

Esse padrão será aplicado principalmente em componentes que necessitam de controle centralizado, como:

- Gerenciamento de sessão do usuário
- Configurações da aplicação
- Conexão com banco de dados

A utilização do Singleton evita a criação desnecessária de múltiplas instâncias, reduzindo o consumo de recursos e garantindo consistência no acesso às informações compartilhadas.

Além disso, será utilizado o padrão **Observer** para implementar o mecanismo de notificação do sistema. Esse padrão permitirá que, quando um usuário marcar que irá levar um item da lista, os demais usuários associados sejam automaticamente notificados. Nesse modelo, o item ou a lista atua como o objeto observado (subject), enquanto os usuários funcionam como observadores (observers) que recebem a atualização. Dessa forma, sempre que houver alteração no estado do item, como a indicação de que alguém irá levá-lo, o sistema enviará notificações automaticamente aos interessados. O uso do Observer promove baixo acoplamento entre os componentes e facilita a adição de novos tipos de notificações sem modificar a lógica principal da aplicação.

6. Prototipação das telas

Este protótipo da tela de cadastro apresenta o logo 'EL' em um círculo verde no topo. O título 'Criar Conta' é seguido pelo subtítulo 'Junte-se ao EuLevo'. O formulário contém campos para 'Nome' (com ícone de pessoa), 'Email' (com ícone de envelope), 'Senha' e 'Confirmar Senha' (ambos com ícone de cadeado). Um botão verde 'Criar Conta' com ícone de pessoa está na base do formulário. No rodapé, há o link 'Já tem uma conta? Entrar'.

Figura 21 – Tela de cadastro

Este protótipo da tela de login apresenta o logo 'EL' em um círculo verde no topo. O título 'Bem-vindo!' é seguido pelo subtítulo 'Entre para organizar seus eventos'. O formulário contém campos para 'Email' (com ícone de envelope) e 'Senha' (com ícone de cadeado). Um link 'Esqueceu a senha?' está à direita do campo de senha. Um botão verde 'Entrar' com ícone de seta para a direita está no centro. No rodapé, há o link 'Não tem uma conta? Cadastre-se'.

Figura 22 – Tela de login

Esta tela, intitulada 'Meus Eventos', exibe o logo 'EL EuLevo' e um ícone de seta para fora no topo. Abaixo, o título 'Meus Eventos' é acompanhado por '2 eventos' e um botão verde de adição. A lista de eventos inclui: 'Churrasco de Fim de Ano' (Ativo, Confraternização da equipe, 3 participantes, 28 de mar.) e 'Aniversário do João' (Ativo, Festa surpresa, 5 participantes, 02 de abr.).

Esta tela, intitulada 'Criar Evento', possui um botão de voltar no topo esquerdo. O formulário contém campos para 'Nome do Evento *' (com exemplo 'Ex: Churrasco de Fim de Ano') e 'Descrição (opcional)' (com placeholder 'Adicione detalhes sobre o evento...'). No rodapé, há botões 'Cancelar' e 'Criar Evento' (verde com ícone de checkmark).

Figura 23 – Tela Inicial

Figura 24 – Tela de criação de Lista

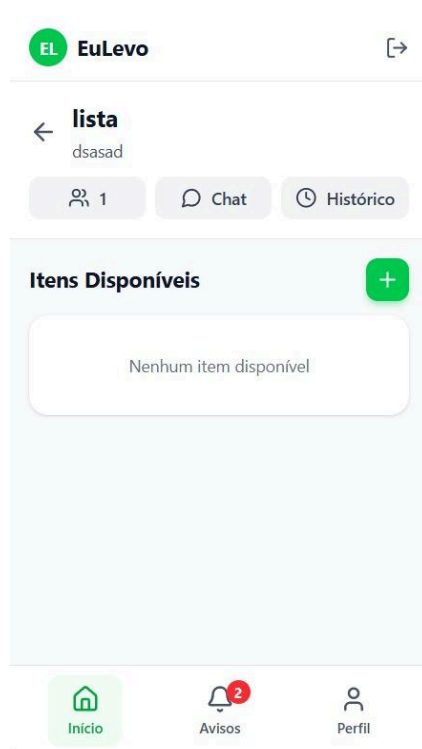


Figura 25 – Tela de dentro de uma lista

7. Análise de Risco

Identificador	Descrição
CR001	Risco de indisponibilidade do servidor
CR002	Risco de falha na coleta de dados
CR003	Falta de mão de obra disponível
CR004	Mão de obra com habilidades inadequadas

8. Apêndice